松鼠备份需求分析说明书

版本 0.1.0。本文依据《软件开发综合实验》的实验要求、讲义和报告模板，定义 macOS 本地备份软件初版范围，作为设计、编码、测试和验收的共同基线。优先级以数据正确性、原文件保护、操作易用性和扩展功能完整性为序。

1 任务概述

1.1 引言

学生需要把一个目录树保存到独立备份文件，并在另一个位置恢复，解决实验资料、课程代码和个人文件的离线副本管理问题。项目以面向对象的软件工程方法推进，交付源码、可执行应用、构建脚本、需求分析、系统设计和软件测试文档。模板中的 UML 图由学生依据单独指导在 StarUML 中手工完成。

1.2 综合描述

产品是新建的独立单机应用，名称为松鼠备份。系统不依赖远端服务器或账号，包含 Cocoa GUI 与 CLI 两个入口，两者调用相同 C++ 核心。核心功能是扫描文件树、筛选、打包、可选压缩和加密、校验及恢复。自动任务在同一进程中运行，包含定时快照、轮询变化检测和任务内保留策略。

普通用户主要使用 GUI 选择路径和密码；熟悉终端的用户通过 CLI 设置完整筛选条件和自动任务；开发和验收人员使用测试脚本检查正确性。无需登录产品账号，访问范围由当前 macOS 用户的文件权限决定。

1.3 运行环境

开发和实测平台为 macOS 15.7.9、arm64、Apple Clang 17、Command Line Tools。编译产物最低系统版本为 macOS 15.0，实测版本为 15.7.9，其他版本不作为已验证兼容性。使用本机磁盘，目标父目录必须存在。建议测试时预留原始数据数倍的可用空间，因为打包、加密和恢复暂存会产生中间文件。

标准构建需要 clang++、SDK 和 make；GoogleTest 仅用于测试。普通使用不需要 Python。文档生成和黑盒测试使用 Python 开发工具，不参与备份后端。软件不需要网络；首次获取开发依赖可能需要网络。

2 功能需求

2.1 功能划分与唯一编号

编号	功能及约束	验收标准
FR-01	目录树备份	普通文件二进制内容、层级和空目录可备份；输出在源树之外
FR-02	安全恢复	只恢复到新目录；哈希一致；失败不覆盖已有路径
FR-03	特殊文件	保留软链接目标字符串、硬链接关系和 FIFO 类型；不读取 FIFO 内容
FR-04	基础元数据	记录权限、UID/GID、atime/mtime 纳秒时间、xattrs；无法恢复属主和属性时警告

编号	功能及约束	验收标准
FR-05	路径筛选	相对路径通配符匹配；目录结构保留
FR-06	类型筛选	f/l/p 选择文件、软链接和管道；硬链接按普通文件筛选
FR-07	名字筛选	文件基名通配符匹配
FR-08	时间筛选	按 mtime 秒级上下界筛选，含边界
FR-09	尺寸筛选	普通文件字节数含上下界，0 字节允许
FR-10	用户筛选	按数值 UID 筛选非目录条目
FR-11	排除规则	多条规则匹配路径或基名，匹配目录后剪枝
FR-12	自定义打包	所有数据及元数据保存在单个 .sqbk 文件，不调用 tar/zip
FR-13	Huffman 压缩	每块最大 1 MiB，无损；压缩收益不足则保存原始块
FR-14	密码加密	AES-256-CBC 加密与 HMAC 校验，随机盐和 IV，错误密码失败
FR-15	完整性验证	检查外层摘要及内部记录、边界、压缩流、结束标志
FR-16	内容查看	通过 list 或 GUI 显示条目、类型和尺寸；加密备份须提供密码
FR-17	图形界面	三个页面提供创建、恢复验证、自动任务；耗时工作不在主线程执行
FR-18	定时备份	启动立即备份，之后按正整数秒间隔串行生成完整快照
FR-19	数据淘汰	任务保留最新 N 份，只删除本次任务生成且已登记的文件；删除失败警告，可能暂超保留上限
FR-20	实时备份	按轮询周期扫描元数据，连续两次观察稳定变化后生成新快照
FR-21	任务停止	SIGINT/SIGTERM 或 GUI 停止按钮请求停止；完成当前快照后退出

当前不包含网盘服务、用户管理、网络传输、增量、系统守护进程、设备节点、socket、ACL、文件 flags 或备份浏览器中的单文件提取。遇到不支持的特殊类型会失败并明确提示，不静默丢失。

2.2 系统用例

用例 UC-01 创建备份。参与者为本机用户，触发为点击“开始备份”或输入 backup 命令。前置条件是源为可读目录、输出父目录可写、输出路径不存在且位于源树之外。基本流程：收集路径和选项，校验参数，扫描并筛选，记录元数据，自定义打包并按块压缩，封装加密或摘要，刷写备份文件，以不覆盖方式发布输出。成功后产生完整 .sqbk 文件及摘要统计。源文件变化、磁盘不足、权限错误等均以失败结束，既有输出不受影响。

用例 UC-02 恢复备份。参与者为本机用户。前置条件是备份可读，目标父目录可写，目标路径尚不存在。基本流程：验证格式和摘要 / 认证标签，解密至私有目录，校验记录并恢复数据及特殊文件，恢复元数据，检查结束标志，独占重命名发布目录。错误密码、损坏、越界或非法路径中止操作，不发布目标目录。不能写入新目录时保留原备份。

用例 UC-03 验证或查看。用户选择备份与可选密码。系统验证全部数据及记录；验证成功后显示统计，查看模式额外返回条目。该操作不修改用户源数据和恢复目录，但会创建并清理私有临时文件。任何校验失败返回明确错误。

用例 UC-04 定时任务。用户指定源、已有存储目录、周期和保留份数。系统为本次运行分配独立任务目录，立即备份，等待周期，生成后续快照，成功后淘汰超出数量的旧快照。失败时记录错误并延迟重试，不淘汰上次成功快照。停止请求使任务在当前快照完成后退出。

用例 UC-05 实时任务。用户开启实时模式。系统立即备份，然后轮询被筛选目录的元数据；发现变化后，等待下一次观察确认稳定，再执行备份。若持续变化则继续等待；任务失败会重试。该用例不承诺内核事件级延迟或事务级文件系统一致性。

用例 UC-06 筛选备份。用户设置任意组合的路径、类型、名字、时间、尺寸和 UID 条件，以及排除规则。系统先判断排除，再对非目录条目应用 AND 条件，目录保留以满足树结构；选定硬链接的首次出现保存数据，之后只保存关系。非法时间或尺寸范围在备份前拒绝。

用例图位置及元素安排见《StarUML 绘图指导》第 2 节，由学生绘制后插入模板 2.2 系统用例位置。

3 外部接口需求

3.1 用户界面

GUI 采用 macOS 文件选择器、路径输入框、压缩和加密选项、密码框、动作按钮、状态指示和滚动日志。创建、恢复与自动任务分页面显示。密码不回显到日志。执行期间禁用新的业务动作，避免并行写同一任务；错误以日志和状态栏提示。CLI 成功返回 0，失败返回 1，进度写 stderr，结果写 stdout。文件名含换行时 CLI list 使用引号和转义显示。

3.2 硬件接口

通过操作系统文件系统接口读写本地存储，无自定义硬件协议。软件不直接访问块设备，不要求管理员权限。外置卷的元数据能力和授权不属于当前实测范围。

3.3 软件接口

核心公开头文件为 include/squirrel/backup.h。BackupService 提供 backup、inspect、restore；Scheduler 提供 run。运行时依赖 C++ 标准库、POSIX、Cocoa 和 CommonCrypto/Security。自定义文件格式版本固定为 1，未知版本拒绝；不承诺与 tar、Time Machine 等其他格式互通。

4 其它非功能性需求

正确性 NFR-01：测试数据恢复后的 SHA256 应与源一致；空目录和特殊文件结构正确。安全性 NFR-02：拒绝绝对路径、父路径跳转、重复路径、非目录父节点和非法硬链接，且备份和恢复不覆盖已有目标。可维护性 NFR-03：算法、文件扫描、格式、封装、调度和 UI 分离，避免复制两套业务逻辑。

资源 NFR-04：普通文件按 1 MiB 块处理，内存还包含全量条目与元数据列表，不宣称总体常量内存。格式设定单文件 1 TiB、条目数 100 万、文本字段 64 KiB、每条目 xattrs 总计 64 MiB 的上限；这些是防御性边界，

不是已完成的容量测试指标。性能 NFR-05：提供本机实测时间、输入输出大小和哈希比对结果，不把缓存条件下的测量作为吞吐承诺。

健壮性 NFR-06：采用私有暂存目录和不覆盖发布，磁盘不足、截断、密码错误应给出错误。源文件变化检测基于大小、inode、mtime 的前后对比，不能等同于 APFS 一致性快照。系统断电或强制 kill 后可能遗留临时目录，不保证安全擦除或电源故障后的持久性。

5 项目规划

5.1 人员分工

按三人方案建议：A 负责文件扫描筛选、安全恢复、CLI 与需求文档；B 负责归档格式、Huffman、密码封装与系统设计；C 负责原生界面、自动任务、集成发布与测试汇总。每人同时承担对应测试、建模和演示，计划各 30 个工作量点。详见《三人分工与协作方案》。成员代号待替换为真实姓名学号，计划分工不等于已完成贡献，最终按实际调整。AI 辅助使用需按模板第七节说明。

5.2 总体规划

阶段	交付物	初版状态
需求与环境	需求编号、模板提取、工具探针	已完成
总体设计	类接口、格式、错误策略	已完成初版
核心实现	备份、恢复、压缩、加密	已实现并自动测试
界面与自动任务	原生 GUI、调度与淘汰	已实现；GUI 点击待人工验收
质量验证	单元、集成、安全、内存与性能结果	见测试报告
文档与发布	报告、绘图指导、源码与程序包	随版本交付
个人验收	人员信息、手工 UML、视频和学习证书	待本人完成

后续迭代优先处理 GUI 实际交互验收、取消响应、参数持久化和完整元数据支持，然后评估后台任务与网络扩展。初版不因单个可选功能阻碍整体交付。